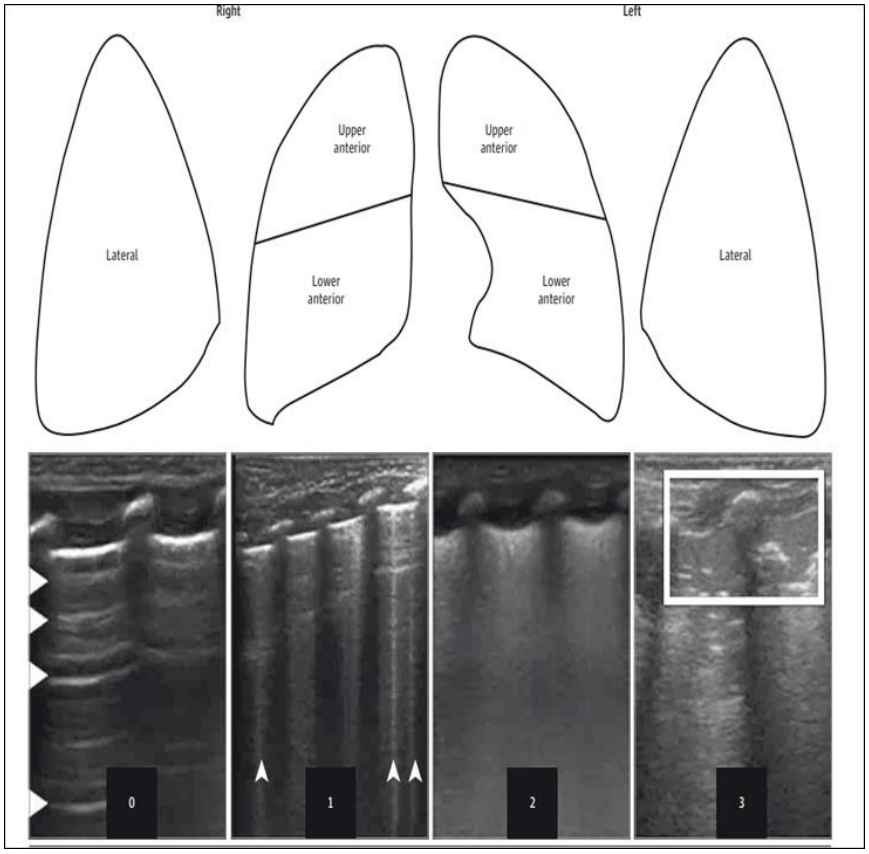
Α. Ερευνητική περιοχή: Ψηφιακή επεξεργασία σήματος, εικόνας και βίντεο
Θέμα εργασίας: Αυτοματοποιημένος διαχωρισμός πνεύμονα (κατάτμηση) και βαθμονόμηση από υπερηχογραφικό βίντεο, LUS: Lung Ultrasound score
Επιτηρητής: Δρ. Χρίστος Λοΐζου, christos.loizou@cut.ac.cy, Δρ. Κούτρας Γιάννης, Δρ. Κοσμάς Σαραφίδης

Περιγραφή: Ο υποψήφιος καλείται να υλοποίηση ένα ολοκληρωμένο σύστημα για την αυτοματοποιημένη βαθμολόγηση και διαχωρισμού υπερήχου πνευμόνων (κατά Bratt [1]) από ανάλυση υπερηχογραφικού βίντεο διαφράγματος νεογνών (βλ. Εικ. 1). Δίδεται η πιο κάτω βαθμονόμηση: 0 βαθμοί: παρουσία μόνο γραμμών-Α ή < 3 γραμμών-Β, 1 βαθμός: παρουσία 3 ή περισσότερων γραμμών-Β, 2 βαθμοί: συρρέουσες γραμμές-Β (πρότυπο λευκού πνεύμονα,white lung pattern), 3 βαθμοί: πρότυπο "λευκού πνεύμονα" με υγρό κυψελιδόγραμμα (υποπλεύρια πύκνωση), 4 βαθμοί: "λευκός πνεύμονας" και εκτεταμένη πύκνωση. Περισσότερες λεπτομερείς δίδονται σε προσωπική συνάντηση με τον επιβλέποντα.



Εικ.1: Πρότυπο βαθμολόγησης υπέρηχου πνευμόνων 0-3 βαθμών (κατά Bratt) [1]

Βιβλιογραφία

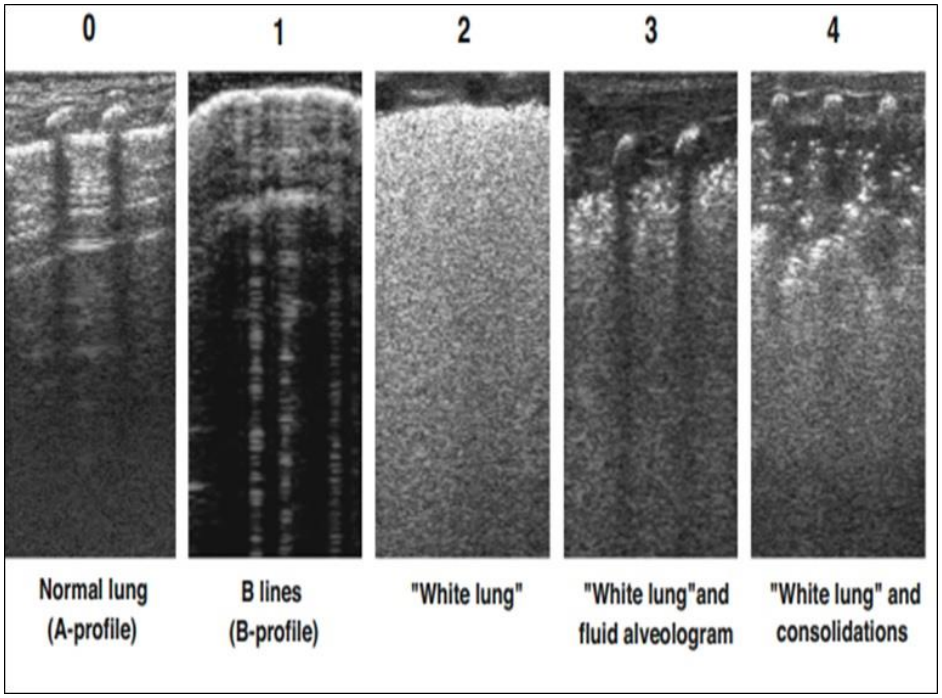
[1] Brat R, Yousef N, Klifa R, Reynaud S, Shankar Aguilera S, De Luca D. Lung ultrasonography score to evaluate oxygenation and surfactant need in neonates treated with continuous positive airway pressure. JAMA pediatr. 2015;169(8):e151797.
[2] Gao Y, Yin H, Wang M-H and Gao Y-H (2023) Accuracy of lung and diaphragm ultrasound in predicting infant weaning outcomes: a systematic review and meta-analysis. Front. Pediatr. 11:1211306. doi: 10.3389/fped.2023.1211306

[3] Mohsen N, Nasef N, Ghanem M, et al. Accuracy of lung and diaphragm ultrasound in predicting successful extubation in extremely preterm infants: A prospective observational study. Pediatr Pulmonol. 2023 Aug;58(8):2427.
[4] Singh Y, Dauengauer-Kirliene S, Yousef N. Setting the Standards: Neonatal Lung Ultrasound in Clinical Practice. Diagnostics (Basel). 2024 Jul 2;14(13):1413. doi: 10.3390/diagnostics14131413. PMID: 39001302; PMCID: PMC11241677.
[5] Brat R, Yousef N, Klifa R, Reynaud S, Shankar Aguilera S, De Luca D. Lung ultrasonography score to evaluate oxygenation and surfactant need in neonates treated with continuous positive airway pressure. JAMA pediatr. 2015;169(8):e151797.
[6] Liang Z, Meng Q, You C, Wu B, Li X, Wu Q. Roles of lung ultrasound score in the extubation failure from mechanical ventilation among premature infants with neonatal respiratory distress syndrome. Front Pediatr. 2021;9:709160.
[7] Llamas-Álvarez AM, Tenza-Lozano EM, Latour-Pérez J. Diaphragm and lung ultrasound to predict weaning outcome. Chest. 2017;152(6):1140-1150.
[8] Abdel Rahman DA, Saber S, El-Maghraby A. Diaphragm and lung ultrasound indices in prediction of outcome of weaning from mechanical ventilation in pediatric intensive care unit. Indian J Pediatr. 2020;87(6):413-420
[9] Nour BA, El-Rahman AMA, Hameed SAEAE, et al. Lung and diaphragm ultrasound as predictors of successful weaning from nasal continuous positive airway pressure in preterm infants. Pediatr Pulmonol. 2024;59(5):1428-1437.
[10] El Amrousy D, Elgendy M, Eltomey M, Elmashad AE. Value of lung ultrasonography to predict weaning success in ventilated neonates. Pediatr Pulmonol. 2020 Sep;55(9):2452-2456. doi: 10.1002/ppul.24934. Epub 2020 Jul 8. PMID: 32609928.
[11] Soliman RM, Elsayed Y, Said RN, Abdulbaqi AM, Hashem RH, Aly H. Prediction of extubation readiness using lung ultrasound in preterm infants. Pediatr Pulmonol. 2021 Jul;56(7):2073-2080. doi: 10.1002/ppul.25383. Epub 2021 Apr 5. PMID: 33819393.
[12] Szymański P, Kruczek P, Hożejowski R, Wais P. Modified lung ultrasound score predicts ventilation requirements in neonatal respiratory distress syndrome. BMC Pediatr. 2021;21(1):17
[13] Jiang QX, Shi LJ, Shen LY, Li XQ, Huang RS, Chen LJ, Li JB, Lyu GR. Application Value of a New Lung Ultrasound Scoring Method in Neonatal Respiratory Distress Syndrome Treatment. Ultrasound Med Biol. 2022 Feb;48(2):275-282. doi: 10.1016/j.ultrasmedbio.2021.10.009. Epub 2021 Nov 12. PMID: 34782166.
[14] C. P. Loizou, C. Chrysostomou, G. Minas, C.S. Pattichis, "Ultrasound diaphragmatic manual and semi-automated measurements: Application in simulated and in vivo data of critically ill subjects", Comp. Methods & Prog. Biomed., vol. 194, pp. 1-10, Oct. 2020. Art. No. 105517.
[15] C. P. Loizou, D. Matamis, G. Minas, T. Kyprianou, C.D. Loizou, E. Soilemezi, E. Kotco, C.S. Pattichis, "A new method for diaphragmatic maximum relaxation rate ultrasonographic measurement in the assessment of patients with diaphragmatic dysfunction", IEEE J. Translational Eng. Health & Medic., vol. 6, no. 1, pp. 1-10, Dec. 2018.
[16] C. P. Loizou, C. S. Pattichis, G. Koutras, M. S. Pattichis, E. Kyriakou, K. Sarafides, "Diaphragmatic motion analysis in neonates using ultrasound simulated videos", 21st Int. Conf. Artific. Intellig. Applic. & Innov., pp. 1-14, vol. ?, Cyprus University of Technology, Limassol, Cyprus, 26–29 June, 2025, accepted.
[17] C. P. Loizou, C. Chrysostomou, G. Minas, C.S. Pattichis, "Ultrasound diaphragmatic manual and semi-automated measurements: Application in simulated and in vivo data of critically ill subjects", Comp. Methods & Prog. Biomed., vol. 194, pp. 1-10, Oct. 2020. Art. No. 105517.
[18] C. P. Loizou, D. Matamis, G. Minas, T. Kyprianou, C.D. Loizou, E. Soilemezi, E. Kotco, C.S. Pattichis, "A new method for diaphragmatic maximum relaxation rate ultrasonographic measurement in the assessment of patients with diaphragmatic dysfunction", IEEE J. Translational Eng. Health & Medic., vol. 6, no. 1, pp. 1-10, Dec. 2018.

Γνώσεις (οχι απόλυτα απαραίτητες): Ψηφιακή επεξεργασία σήματος\εικόνας. Γλώσσα προγραμματισμού C ή C++ ή MATLAB, Open CV, Python, ή γλώσσα προγραμματισμού R (ανοικτού κώδικα), (CEI-229, EEI-216, EEI-318, ENN-444).

Β. Ερευνητική περιοχή: Ψηφιακή επεξεργασία σήματος, εικόνας και βίντεο
Θέμα εργασίας: Κατάτμηση και βαθμονόμηση, ταξινόμηση πνεύμονα από υπερηχογραφικό βίντεο.

Ο υποψήφιος καλείται να υλοποίηση ένα ολοκληρωμένο σύστημα για την αυτοματοποιημένη βαθμολόγηση και διαχωρισμού υπερήχου πνευμόνων (κατά Szymański [12]) από ανάλυση υπερηχογραφικού βίντεο διαφράγματος νεογνών (βλ. Εικ. 2). Δίδεται η πιο κάτω βαθμονόμηση: 0 βαθμοί: παρουσία μόνο γραμμών-Α ή < 3 γραμμών-Β, 1 βαθμός: παρουσία 3 ή περισσότερων γραμμών-Β, 2 βαθμοί: συρρέουσες γραμμές-Β (πρότυπο λευκού πνεύμονα,white lung pattern), 3 βαθμοί: πρότυπο "λευκού πνεύμονα" με υγρό κυψελιδόγραμμα (υποπλεύρια πύκνωση), 4 βαθμοί: "λευκός πνεύμονας" και εκτεταμένη πύκνωση. Περισσότερες λεπτομερείς δίδονται σε προσωπική συνάντηση με τον επιβλέποντα.



Εικ. 2: Πρότυπο βαθμολόγησης υπέρηχου πνευμόνων 0-4 βαθμών (κατά Szymański) [12].

Επιτηρητής: Δρ. Χρίστος Λοϊζου, christos.loizou@cut.ac.cy, Δρ. Κούτρας Γιάννης, Δρ. Κοσμάς Σαραφίδης

Βιβλιογραφία

[1] Brat R, Yousef N, Klifa R, Reynaud S, Shankar Aguilera S, De Luca D. Lung ultrasonography score to evaluate oxygenation and surfactant need in neonates treated with continuous positive airway pressure. JAMA pediatr. 2015;169(8):e151797.

[2] Gao Y, Yin H, Wang M-H and Gao Y-H (2023) Accuracy of lung and diaphragm ultrasound in predicting infant weaning outcomes: a systematic review and meta-analysis. Front. Pediatr. 11:1211306. doi: 10.3389/fped.2023.1211306

[3] Mohsen N, Nasef N, Ghanem M, et al. Accuracy of lung and diaphragm ultrasound in predicting successful extubation in extremely preterm infants: A prospective observational study. Pediatr Pulmonol. 2023 Aug;58(8):2427.

[4] Singh Y, Dauengauer-Kirliene S, Yousef N. Setting the Standards: Neonatal Lung Ultrasound in Clinical Practice. Diagnostics (Basel). 2024 Jul 2;14(13):1413. doi: 10.3390/diagnostics14131413. PMID: 39001302; PMCID: PMC11241677.

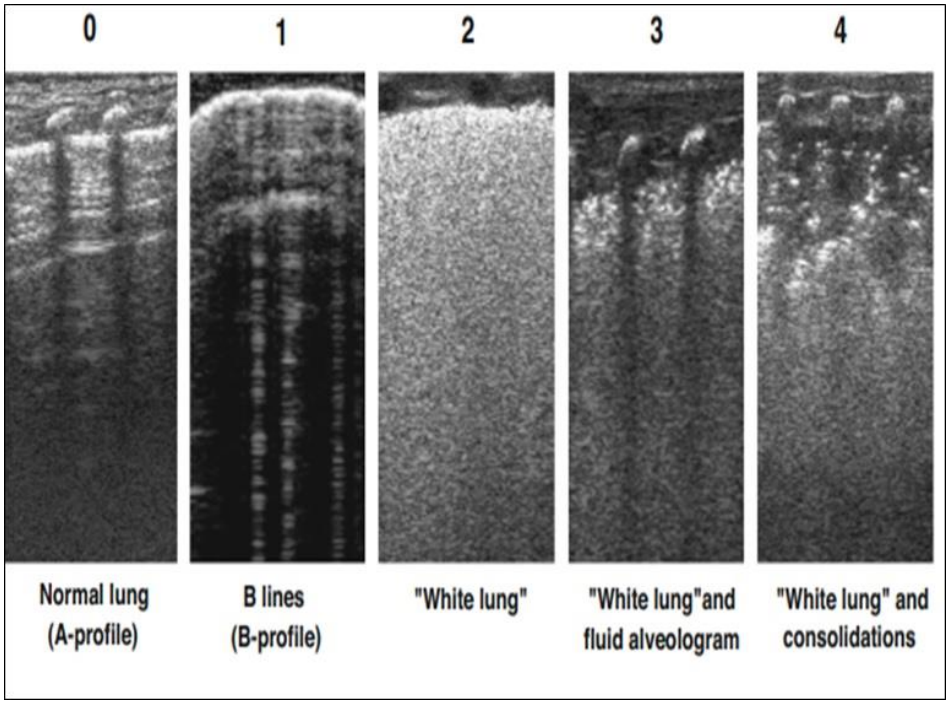
[5] Brat R, Yousef N, Klifa R, Reynaud S, Shankar Aguilera S, De Luca D. Lung ultrasonography score to evaluate oxygenation and surfactant need in neonates treated with continuous positive airway pressure. JAMA pediatr. 2015;169(8):e151797.

[6] Liang Z, Meng Q, You C, Wu B, Li X, Wu Q. Roles of lung ultrasound score in the extubation failure from mechanical ventilation among premature infants with neonatal respiratory distress syndrome. Front Pediatr. 2021;9:709160.
[7] Llamas-Álvarez AM, Tenza-Lozano EM, Latour-Pérez J. Diaphragm and lung ultrasound to predict weaning outcome. Chest. 2017;152(6):1140-1150.
[8] Abdel Rahman DA, Saber S, El-Maghraby A. Diaphragm and lung ultrasound indices in prediction of outcome of weaning from mechanical ventilation in pediatric intensive care unit. Indian J Pediatr. 2020;87(6):413-420
[9] Nour BA, El-Rahman AMA, Hameed SAEAE, et al. Lung and diaphragm ultrasound as predictors of successful weaning from nasal continuous positive airway pressure in preterm infants. Pediatr Pulmonol. 2024;59(5):1428-1437.
[10] El Amrousy D, Elgendy M, Eltomey M, Elmashad AE. Value of lung ultrasonography to predict weaning success in ventilated neonates. Pediatr Pulmonol. 2020 Sep;55(9):2452-2456. doi: 10.1002/ppul.24934. Epub 2020 Jul 8. PMID: 32609928.
[11] Soliman RM, Elsayed Y, Said RN, Abdulbaqi AM, Hashem RH, Aly H. Prediction of extubation readiness using lung ultrasound in preterm infants. Pediatr Pulmonol. 2021 Jul;56(7):2073-2080. doi: 10.1002/ppul.25383. Epub 2021 Apr 5. PMID: 33819393.
[12] Szymański P, Kruczek P, Hożejowski R, Wais P. Modified lung ultrasound score predicts ventilation requirements in neonatal respiratory distress syndrome. BMC Pediatr. 2021;21(1):17
[13] Jiang QX, Shi LJ, Shen LY, Li XQ, Huang RS, Chen LJ, Li JB, Lyu GR. Application Value of a New Lung Ultrasound Scoring Method in Neonatal Respiratory Distress Syndrome Treatment. Ultrasound Med Biol. 2022 Feb;48(2):275-282. doi: 10.1016/j.ultrasmedbio.2021.10.009. Epub 2021 Nov 12. PMID: 34782166.
[14] C. P. Loizou, C. Chrysostomou, G. Minas, C.S. Pattichis, "Ultrasound diaphragmatic manual and semi-automated measurements: Application in simulated and in vivo data of critically ill subjects", Comp. Methods & Prog. Biomed., vol. 194, pp. 1-10, Oct. 2020. Art. No. 105517.
[15] C. P. Loizou, D. Matamis, G. Minas, T. Kyprianou, C.D. Loizou, E. Soilemezi, E. Kotco, C.S. Pattichis, "A new method for diaphragmatic maximum relaxation rate ultrasonographic measurement in the assessment of patients with diaphragmatic dysfunction", IEEE J. Translational Eng. Health & Medic., vol. 6, no. 1, pp. 1-10, Dec. 2018.
[16] C. P. Loizou, C. S. Pattichis, G. Koutras, M. S. Pattichis, E. Kyriakou, K. Sarafides, "Diaphragmatic motion analysis in neonates using ultrasound simulated videos", 21st Int. Conf. Artific. Intellig. Applic. & Innov., pp. 1-14, vol. ?, Cyprus University of Technology, Limassol, Cyprus, 26–29 June, 2025, accepted.
[17] C. P. Loizou, C. Chrysostomou, G. Minas, C.S. Pattichis, "Ultrasound diaphragmatic manual and semi-automated measurements: Application in simulated and in vivo data of critically ill subjects", Comp. Methods & Prog. Biomed., vol. 194, pp. 1-10, Oct. 2020. Art. No. 105517.
[18] C. P. Loizou, D. Matamis, G. Minas, T. Kyprianou, C.D. Loizou, E. Soilemezi, E. Kotco, C.S. Pattichis, "A new method for diaphragmatic maximum relaxation rate ultrasonographic measurement in the assessment of patients with diaphragmatic dysfunction", IEEE J. Translational Eng. Health & Medic., vol. 6, no. 1, pp. 1-10, Dec. 2018.

Γνώσεις (οχι απόλυτα απαραίτητες): Ψηφιακή επεξεργασία σήματος\εικόνας. Γλώσσα προγραμματισμού C ή C++ ή MATLAB, Open CV, Python, ή γλώσσα προγραμματισμού R (ανοικτού κώδικα), (CEI-229, EEI-216, EEI-318, ENN-444).

Γ. Ερευνητική περιοχή: Ψηφιακή επεξεργασία σήματος, εικόνας και βίντεο
Θέμα εργασίας: Κατάτμηση και βαθμονόμηση, ταξινόμηση πνεύμονα από υπερηχογραφικό βίντεο βάση παρουσίας γραμμών.

Ο υποψήφιος καλείται να υλοποίηση ένα ολοκληρωμένο σύστημα για την αυτοματοποιημένη βαθμολόγηση και διαχωρισμού υπερήχου πνευμόνων (κατά Jiang [13]) από ανάλυση υπερηχογραφικού βίντεο διαφράγματος νεογνών (βλ. Εικ. 3).
Πρότυπο βαθμολόγησης και ταξηνόμησης υπέρηχου πνευμόνων 0-5 βαθμών (κατά Jiang) [13]:
0 βαθμοί: παρουσία μόνο γραμμών-A ή < 2 μη συρρέουσες γραμμές-B, 1 βαθμός: πολλαπλές μη συρρέουσες γραμμές-B, 2 βαθμοί: πυκνές, μερικώς συγχωνευμένες γραμμές-B, 3 βαθμοί: πλήρως συγχωνευμένες γραμμές-B ("λευκός πνεύμονας"), 4 βαθμοί: ανώμαλη πλευρική γραμμή με μικρής έκτασης (<1cm) υποπλεύριας πύκνωσης, 5 βαθμοί: ανώμαλη πλευρική γραμμή με εκτεταμένη (>1cm) πύκνωση. Περισσότερες λεπτομερείς δίδονται σε προσωπική συνάντηση με τον επιβλέποντα.



Εικ. 3: Πρότυπο βαθμολόγησης και ταξηνόμησης υπέρηχου πνευμόνων 0-5 βαθμών (κατά Jiang) [13]

Επιτηρητής: Δρ. Χρίστος Λοϊζου, christos.loizou@cut.ac.cy, Δρ. Κούτρας Γιάννης, Δρ. Κοσμάς Σαραφίδης

Γνώσεις (οχι απόλυτα απαραίτητες): Ψηφιακή επεξεργασία σήματος\εικόνας. Γλώσσα προγραμματισμού C ή C++ ή MATLAB, Open CV, Python, ή γλώσσα προγραμματισμού R (ανοικτού κώδικα), (CEI-229, EEI-216, EEI-318, ENN-444).

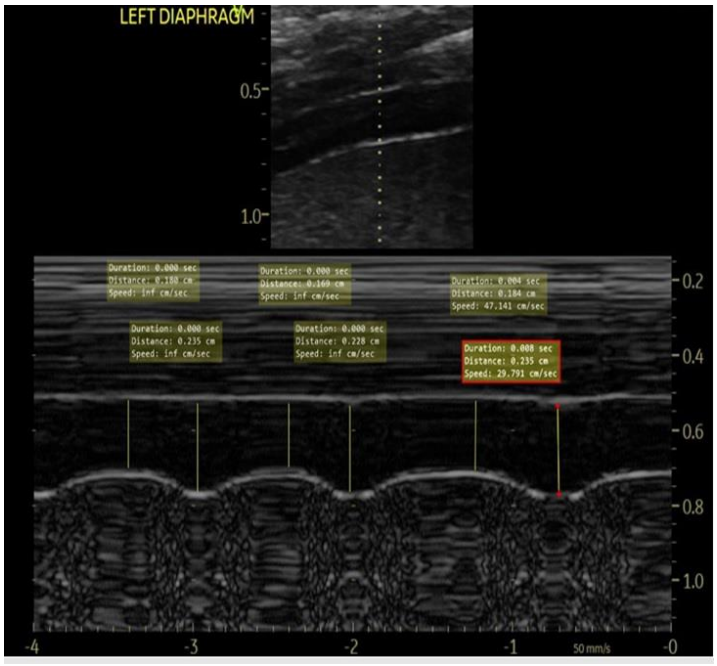
Βιβλιογραφία

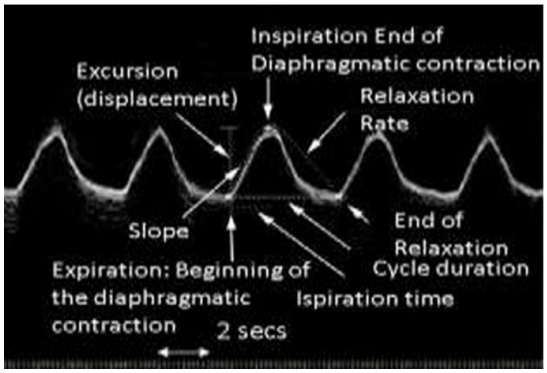
[1] Brat R, Yousef N, Klifa R, Reynaud S, Shankar Aguilera S, De Luca D. Lung ultrasonography score to evaluate oxygenation and surfactant need in neonates treated with continuous positive airway pressure. JAMA pediatr. 2015;169(8):e151797.
[2] Gao Y, Yin H, Wang M-H and Gao Y-H (2023) Accuracy of lung and diaphragm ultrasound in predicting infant weaning outcomes: a systematic review and meta-analysis. Front. Pediatr. 11:1211306. doi: 10.3389/fped.2023.1211306
[3] Mohsen N, Nasef N, Ghanem M, et al. Accuracy of lung and diaphragm ultrasound in predicting successful extubation in extremely preterm infants: A prospective observational study. Pediatr Pulmonol. 2023 Aug;58(8):2427.
[4] Singh Y, Dauengauer-Kirliene S, Yousef N. Setting the Standards: Neonatal Lung Ultrasound in Clinical Practice. Diagnostics (Basel). 2024 Jul 2;14(13):1413. doi: 10.3390/diagnostics14131413. PMID: 39001302; PMCID: PMC11241677.
[5] Brat R, Yousef N, Klifa R, Reynaud S, Shankar Aguilera S, De Luca D. Lung ultrasonography score to evaluate oxygenation and surfactant need in neonates treated with continuous positive airway pressure. JAMA pediatr. 2015;169(8):e151797.
[6] Liang Z, Meng Q, You C, Wu B, Li X, Wu Q. Roles of lung ultrasound score in the extubation failure from mechanical ventilation among premature infants with neonatal respiratory distress syndrome. Front Pediatr. 2021;9:709160.

[7] Llamas-Álvarez AM, Tenza-Lozano EM, Latour-Pérez J. Diaphragm and lung ultrasound to predict weaning outcome. Chest. 2017;152(6):1140-1150.
[8] Abdel Rahman DA, Saber S, El-Maghraby A. Diaphragm and lung ultrasound indices in prediction of outcome of weaning from mechanical ventilation in pediatric intensive care unit. Indian J Pediatr. 2020;87(6):413-420
[9] Nour BA, El-Rahman AMA, Hameed SAEAE, et al. Lung and diaphragm ultrasound as predictors of successful weaning from nasal continuous positive airway pressure in preterm infants. Pediatr Pulmonol. 2024;59(5):1428-1437.
[10] El Amrousy D, Elgendy M, Eltomey M, Elmashad AE. Value of lung ultrasonography to predict weaning success in ventilated neonates. Pediatr Pulmonol. 2020 Sep;55(9):2452-2456. doi: 10.1002/ppul.24934. Epub 2020 Jul 8. PMID: 32609928.
[11] Soliman RM, Elsayed Y, Said RN, Abdulbaqi AM, Hashem RH, Aly H. Prediction of extubation readiness using lung ultrasound in preterm infants. Pediatr Pulmonol. 2021 Jul;56(7):2073-2080. doi: 10.1002/ppul.25383. Epub 2021 Apr 5. PMID: 33819393.
[12] Szymański P, Kruczek P, Hożejowski R, Wais P. Modified lung ultrasound score predicts ventilation requirements in neonatal respiratory distress syndrome. BMC Pediatr. 2021;21(1):17
[13] Jiang QX, Shi LJ, Shen LY, Li XQ, Huang RS, Chen LJ, Li JB, Lyu GR. Application Value of a New Lung Ultrasound Scoring Method in Neonatal Respiratory Distress Syndrome Treatment. Ultrasound Med Biol. 2022 Feb;48(2):275-282. doi: 10.1016/j.ultrasmedbio.2021.10.009. Epub 2021 Nov 12. PMID: 34782166.
[14] C. P. Loizou, C. Chrysostomou, G. Minas, C.S. Pattichis, "Ultrasound diaphragmatic manual and semi-automated measurements: Application in simulated and in vivo data of critically ill subjects", Comp. Methods & Prog. Biomed., vol. 194, pp. 1-10, Oct. 2020. Art. No. 105517.
[15] C. P. Loizou, D. Matamis, G. Minas, T. Kyprianou, C.D. Loizou, E. Soilemezi, E. Kotco, C.S. Pattichis, "A new method for diaphragmatic maximum relaxation rate ultrasonographic measurement in the assessment of patients with diaphragmatic dysfunction", IEEE J. Translational Eng. Health & Medic., vol. 6, no. 1, pp. 1-10, Dec. 2018.
[16] C. P. Loizou, C. S. Pattichis, G. Koutras, M. S. Pattichis, E. Kyriakou, K. Sarafides, "Diaphragmatic motion analysis in neonates using ultrasound simulated videos", 21st Int. Conf. Artific. Intellig. Applic. & Innov., pp. 1-14, vol. ?, Cyprus University of Technology, Limassol, Cyprus, 26–29 June, 2025, accepted.
[17] C. P. Loizou, C. Chrysostomou, G. Minas, C.S. Pattichis, "Ultrasound diaphragmatic manual and semi-automated measurements: Application in simulated and in vivo data of critically ill subjects", Comp. Methods & Prog. Biomed., vol. 194, pp. 1-10, Oct. 2020. Art. No. 105517.
[18] C. P. Loizou, D. Matamis, G. Minas, T. Kyprianou, C.D. Loizou, E. Soilemezi, E. Kotco, C.S. Pattichis, "A new method for diaphragmatic maximum relaxation rate ultrasonographic measurement in the assessment of patients with diaphragmatic dysfunction", IEEE J. Translational Eng. Health & Medic., vol. 6, no. 1, pp. 1-10, Dec. 2018.

Δ. Ερευνητική Περιοχή: Ψηφιακή επεξεργασία σήματος, εικόνας και βίντεο
Θέμα εργασίας: Μέτρηση πάχους του διαφράγματος και του κλάσματος πάχυνσης από υπερηχογραφικό βίντεο διαφράγματος νεογνών. DE: Diaphragmatic excursion, DTH: Diaphrgmatic thickeninck.

Ο υποψήφιος καλείται να υλοποίηση ένα ολοκληρωμένο σύστημα για την αυτοματοποιημένη μετρηση του πάχους διαφράγματος και του κλάσματος πάχυνσης από ανάλυση υπερηχογραφικού βίντεο διαφράγματος νεογνών (βλ. Εικ. 4). Στο επάνω μέρος μεγέθυνση εικόνας B-mode στη ζώνη απόφυσης, όπου το διάφραγμα απεικονίζεται ως υποηχοϊκή ταινία μεταξύ δύο υπερηχοϊκών γραμμών, του υπεζωκότα πάνω και του περιτοναίου κάτω. Στο κάτω μέρος εικόνα M-mode στο σημείο των διακεκομένων γραμμών που απεικονίζει την πάχυνση και λέπτυνση του διαφράγματος και τις αντίστοιχες μετρήσεις σε διάστημα τριών αναπνευστικών κύκλων. [εικόνα από νεογνό της Α ΜΕΝΝ ΑΠΘ, Κούτρας Ι]. Ανάλυση της M-mode εικόνα μετατόπισης του διαφράγματος από την οποία μπορούν να μετρηθούν η κλίση της καμπύλης στην εισπνοή και την εκπνοή, ο χρόνος εισπνοής και ο χρόνος εκπνοής, καθώς και ο συνολικός χρόνος του αναπνευστικού κύκλου [3], [4], [8]. Μέτρηση της κλίσης της καμπύλης στην εισπνοή και την εκπνοή, ο χρόνος εισπνοής και ο χρόνος εκπνοής, καθώς και ο συνολικός χρόνος του αναπνευστικού κύκλου από υπερηχογραφικό βίντεο διαφράγματος νεογνών. Περισσότερες λεπτομερείς δίδονται σε προσωπική συνάντηση με τον επιβλέποντα.





Εικ. 4: Μέτρηση πάχους του διαφράγματος και του κλάσματος πάχυνσης από υπερηχογραφικό βίντεο διαφράγματος νεογνών και Ανάλυση της M-mode εικόνα μετατόπισης του διαφράγματος

Επιτηρητής: Δρ. Χρίστος Λοϊζου, christos.loizou@cut.ac.cy, Δρ. Κούτρας Γιάννης, Δρ. Κοσμάς Σαραφίδης

Γνώσεις (οχι απόλυτα απαραίτητες): Ψηφιακή επεξεργασία σήματος\εικόνας. Γλώσσα προγραμματισμού C ή C++ ή MATLAB, Open CV, Python, ή γλώσσα προγραμματισμού R (ανοικτού κώδικα), (CEI-229, EEI-216, EEI-318, ENN-444).

Βιβλιογραφία

[1] C. P. Loizou, C. Chrysostomou, G. Minas, C.S. Pattichis, "Ultrasound diaphragmatic manual and semi-automated measurements: Application in simulated and in vivo data of critically ill subjects", *Comp. Methods & Prog. Biomed.*, vol. 194, pp. 1-10, Oct. 2020. Art. No. 105517.

[2] C. P. Loizou, D. Matamis, G. Minas, T. Kyprianou, C.D. Loizou, E. Soilemezi, E. Kotco, C.S. Pattichis, "A new method for diaphragmatic maximum relaxation rate ultrasonographic measurement in the assessment of patients with diaphragmatic dysfunction", *IEEE J. Translational Eng. Health & Medic*., vol. 6, no. 1, pp. 1-10, Dec. 2018.

[3] C. P. Loizou, C. S. Pattichis, G. Koutras, M. S. Pattichis, E. Kyriakou, K. Sarafides, "Diaphragmatic motion analysis in neonates using ultrasound simulated videos", Proc. 21st IFIP AICT 758 WG 12.5 Int. Conf. Artific. Intellig. Applic. & Innov. (AIAI), Part IV, I. Maglogiannis et al. (Eds.), pp. 98-111, 26–29 June, Limassol, Cyprus, 2025.

[4] C. P. Loizou, C. Chrysostomou, G. Minas, C.S. Pattichis, "Ultrasound diaphragmatic manual and semi-automated measurements: Application in simulated and in vivo data of critically ill subjects", *Comp. Methods & Prog. Biomed.*, vol. 194, pp. 1-10, Oct. 2020. Art. No. 105517.

[5] C. P. Loizou, D. Matamis, G. Minas, T. Kyprianou, C.D. Loizou, E. Soilemezi, E. Kotco, C.S. Pattichis, "A new method for diaphragmatic maximum relaxation rate ultrasonographic measurement in the assessment of patients with diaphragmatic dysfunction", *IEEE J. Translational Eng. Health & Medic*., vol. 6, no. 1, pp. 1-10, Dec. 2018.

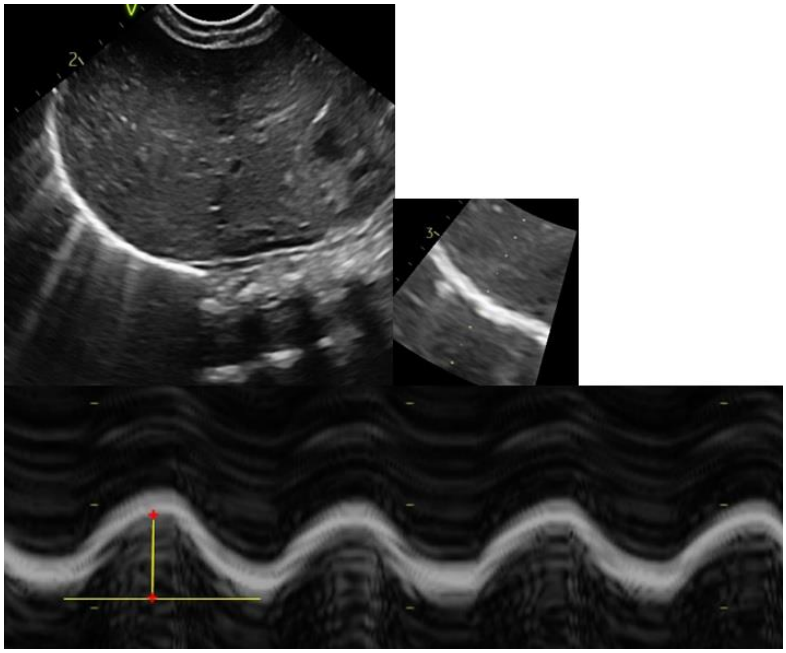
[6] Bahgat E, El-Halaby H, Abdelrahman A, Nasef N, Abdel-Hady H. Sonographic evaluation of diaphragmatic thickness and excursion as a predictor for successful extubation in mechanically ventilated preterm infants. Eur J Pediatr. 2021;180(3):899-908

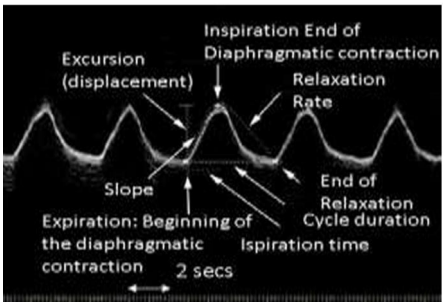
[7] C. P. Loizou, T. Kasparis, T. Lazarou, C.S. Pattichis, M. Pantzaris, "Manual and automated intima-media thickness and diameter measurements of the common carotid artery in patients with renal failure disease," Comput. Biol. & Medicine, vol. 53, pp. 220-229, 2014.

[8] Bahgat E, El-Halaby H, Abdelrahman A, Nasef N, Abdel-Hady H. Sonographic evaluation of diaphragmatic thickness and excursion as a predictor for successful extubation in mechanically ventilated preterm infants. Eur J Pediatr. 2021;180(3):899-908

Ε. Ερευνητική Περιοχή: Ψηφιακή επεξεργασία σήματος, εικόνας και βίντεο
Θέμα εργασίας: Μέτρηση διαφραγματικής μετατόπισης (excursion, DE) από υπερηχογραφικό βίντεο διαφράγματος νεογνών
Επιτηρητής: Δρ. Χρίστος Λοϊζου, christos.loizou@cut.ac.cy, Δρ. Κούτρας Γιάννης, Δρ. Κοσμάς Σαραφίδης

Περιγραφή: Ο υποψήφιος καλείται να υλοποίηση ένα ολοκληρωμένο σύστημα για την αυτοματοποιημένη μέτρηση της διαφραγματικής μετατόπισης (excursion, DE, βλ. Εικ. 5) [3], [8] από υπερηχογραφικό βίντεο διαφράγματος νεογνών. Στην πάνω αριστερά εικόνα το δεξιό ημιδιάφραγμα απεικονίζεται ως υπερηχοϊκή καμπύλη γραμμή μεταξύ ήπατος και πνεύμονα. Πάνω δεξιά μεγεθυμένη εικόνα όπου διακρίνεται η διακεκομμένη γραμμή μέτρησης του M-mode. Κάτω η εικόνα από το M-mode όπου απεικονίζεται η μετατόπιση του διαφράγματος και η μέτρηση αυτής μεταξύ των κόκκινων σημείων [εικόνα από νεογνό της Α ΜΕΝΝ ΑΠΘ, Κούτρας Ι]. Ανάλυση της M-mode εικόνα μετατόπισης του διαφράγματος από την οποία μπορούν να μετρηθούν η κλίση της καμπύλης στην εισπνοή και την εκπνοή, ο χρόνος εισπνοής και ο χρόνος εκπνοής, καθώς και ο συνολικός χρόνος του αναπνευστικού κύκλου [4]. Μέτρηση της κλίσης της καμπύλης στην εισπνοή και την εκπνοή, ο χρόνος εισπνοής και ο χρόνος εκπνοής, καθώς και ο συνολικός χρόνος του αναπνευστικού κύκλου από υπερηχογραφικό βίντεο διαφράγματος νεογνών. Περισσότερες λεπτομερείς δίδονται σε προσωπική συνάντηση με τον επιβλέποντα.





Εικ. 5: Μέτρηση διαφραγματικής μετατόπισης (excursion, DE) από υπερηχογραφικό βίντεο διαφράγματος νεογνών και Ανάλυση της M-mode εικόνα μετατόπισης του διαφράγματος

Γνώσεις (οχι απόλυτα απαραίτητες): Ψηφιακή επεξεργασία σήματος\εικόνας. Γλώσσα προγραμματισμού C ή C++ ή MATLAB, Open CV, Python, ή γλώσσα προγραμματισμού R (ανοικτού κώδικα), (CEI-229, EEI-216, EEI-318, ENN-444).

Βιβλιογραφία

[1] C. P. Loizou, C. Chrysostomou, G. Minas, C.S. Pattichis, "Ultrasound diaphragmatic manual and semi-automated measurements: Application in simulated and in vivo data of critically ill subjects", *Comp. Methods & Prog. Biomed.*, vol. 194, pp. 1-10, Oct. 2020. Art. No. 105517.

[2] C. P. Loizou, D. Matamis, G. Minas, T. Kyprianou, C.D. Loizou, E. Soilemezi, E. Kotco, C.S. Pattichis, "A new method for diaphragmatic maximum relaxation rate ultrasonographic measurement in the assessment of patients with diaphragmatic dysfunction", *IEEE J. Translational Eng. Health & Medic*., vol. 6, no. 1, pp. 1-10, Dec. 2018.

[3] C. P. Loizou, C. S. Pattichis, G. Koutras, M. S. Pattichis, E. Kyriakou, K. Sarafides, "Diaphragmatic motion analysis in neonates using ultrasound simulated videos", Proc. 21st IFIP AICT 758 WG 12.5 Int. Conf. Artific. Intellig. Applic. & Innov. (AIAI), Part IV, I. Maglogiannis et al. (Eds.), pp. 98-111, 26–29 June, Limassol, Cyprus, 2025.

[4] C. P. Loizou, C. Chrysostomou, G. Minas, C.S. Pattichis, "Ultrasound diaphragmatic manual and semi-automated measurements: Application in simulated and in vivo data of critically ill subjects", *Comp. Methods & Prog. Biomed.*, vol. 194, pp. 1-10, Oct. 2020. Art. No. 105517.

[5] C. P. Loizou, D. Matamis, G. Minas, T. Kyprianou, C.D. Loizou, E. Soilemezi, E. Kotco, C.S. Pattichis, "A new method for diaphragmatic maximum relaxation rate ultrasonographic measurement in the assessment of patients with diaphragmatic dysfunction", *IEEE J. Translational Eng. Health & Medic*., vol. 6, no. 1, pp. 1-10, Dec. 2018.

[6] Bahgat E, El-Halaby H, Abdelrahman A, Nasef N, Abdel-Hady H. Sonographic evaluation of diaphragmatic thickness and excursion as a predictor for successful extubation in mechanically ventilated preterm infants. Eur J Pediatr. 2021;180(3):899-908

[7] C. P. Loizou, T. Kasparis, T. Lazarou, C.S. Pattichis, M. Pantzaris, "Manual and automated intima-media thickness and diameter measurements of the common carotid artery in patients with renal failure disease," Comput. Biol. & Medicine, vol. 53, pp. 220-229, 2014.

[8] Bahgat E, El-Halaby H, Abdelrahman A, Nasef N, Abdel-Hady H. Sonographic evaluation of diaphragmatic thickness and excursion as a predictor for successful extubation in mechanically ventilated preterm infants. Eur J Pediatr. 2021;180(3):899-908